Documentação de Software

5. Documentação

A documentação é uma parte essencial de qualquer sistema, pois descreve como ele funciona, como foi estruturado e como pode ser utilizado por outros desenvolvedores ou usuários.

Ela ajuda a:
- Entender o sistema
- Facilitar manutenção
- Padronizar desenvolvimento
- Integrar com outros sistemas

5.1. Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes faz parte da UML (Unified Modeling Language) e representa a estrutura do sistema orientado a objetos.

Ele mostra:
- Classes (ex: Usuário, Produto)
- Atributos (variáveis da classe)
- Métodos (funções da classe)
- Relacionamentos entre classes

Exemplo:
Uma classe Cliente pode ter atributos como nome e email, e métodos como cadastrar() e atualizar().

Tipos de relacionamento:
- Herança
- Associação
- Composição

Em resumo: é um mapa estrutural do sistema.

5.2. Documentação de API

A Documentação de API explica como utilizar os serviços de um sistema backend.

Ela descreve:
- Endpoints (URLs)
- Métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)
- Parâmetros

- Respostas

Exemplo:
GET /usuarios → Retorna a lista de usuários.

5.2.1. Swagger

Swagger é uma ferramenta para criar documentação de API de forma automática e interativa.

O que ele faz:
- Mostra todos os endpoints da API
- Permite testar requisições direto no navegador
- Exibe parâmetros e respostas

Vantagens:
- Interface visual fácil
- Documentação automática
- Muito usado em projetos profissionais

5.2.2. Postman

Postman é uma ferramenta para testar APIs manualmente.

O que ele permite:
- Enviar requisições HTTP
- Testar endpoints
- Salvar coleções de testes
- Automatizar testes

Uso comum:
- Testar API antes do frontend
- Validar respostas do servidor

5.2.3. Insomnia

Insomnia é uma alternativa ao Postman, também usada para testar APIs.

Características:
- Interface mais simples
- Foco em produtividade
- Suporte a REST e GraphQL

Diferença para o Postman:
- Mais leve
- Mais direto para uso rápido